

# Teorema de la aplicación abierta

**Teorema 1 (Aplicación abierta).** Sean  $X, Y$  espacios de Banach y  $L \in \mathcal{L}(X, Y)$  sobreyectiva. Entonces,  $L$  es una aplicación abierta.

**Demostración:** Sea  $U_0 = L(B_X)$ , donde  $B_X = B_1(0) \subset X$ . Si  $U_0$  es abierto, entonces  $\exists \delta_0 > 0 : B_{\delta_0}(0) \subset U_0$ . Sea  $V \subset Y$  abierto e  $y \in L(V)$  (i.e.  $\exists x_0 \in V : L(x_0) = y$ ). Entonces,  $\exists \delta_1 > 0 : B_{\delta_1}(x_0) \subset V$ . Tomamos  $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$ . Entonces,

$$B_\delta(0) \subset U_0 \wedge B_\delta(x_0) \subset V \implies L(B_\delta(x_0)) = L(x_0) + \delta L(B_X) = y + \delta U_0 \subset L(V).$$

Es decir,  $L(V)$  es abierto en  $Y$ . Por tanto, basta probar que  $U_0 = L(B_X)$  es abierto en  $Y$ .

Sea  $r > 0$ , entonces,  $L(rB_X) = rL(B_X) = rU_0$ . Además,  $\overline{rU_0} = r\overline{U_0}$  y  $X = \bigcup_n nB_X$ , luego  $L(X) = \bigcup_n nU_0 \subset \bigcup_n n\overline{U_0}$ . Como  $L$  es sobreyectiva,  $Y = L(X) \subset \bigcup_n n\overline{U_0}$ .

Por tanto, por el ~~ejercicio-esp-banach-union-cerrados-imp-interior-no-vacio~~/Ejercicio 1,  $\exists r > 0 : \overline{rU_0}$  tiene interior no vacío. Es decir,  $\exists z \in U_0$  tal que  $B_r(z) \subset \overline{U_0}$ . Entonces, tenemos que

$$\begin{cases} B_X \text{ simétrico} \wedge L \text{ lineal} & \implies U_0 = L(B_X) \text{ es simétrico} \\ B_X \text{ convexo} \wedge L \text{ lineal} & \implies U_0 = L(B_X) \text{ es convexo} \end{cases}$$

Es decir,  $B_r(z) \subset \overline{U_0} \implies -B_r(z) \subset \overline{U_0}$ . Por tanto,  $B_r(z) \cup (-B_r(z)) \subset \overline{U_0}$  y su envolvente convexa también. Por tanto,  $B_r(0) \subset \overline{U_0} = \overline{L(B_X)}$ . Entonces, por el ~~lem-apl-lineal-continua-sobreyectiva-esp-banach-bola-abierta~~/Lema 1, concluimos que  $B_r(0) \subset L(B_X) = U_0$ . Es decir,  $U_0$  es abierto en  $Y$ . ■